TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: Cơ Sở Dữ Liệu Nâng Cao

HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

TÌM HIỂU PHÂN MẢNH HỖN HỢP TRONG CSDL PHÂN TÁN VÀ ỨNG DỤNG CHO QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG



Giảng viên hướng dẫn
ThS. Nguyễn Văn Danh

Nhóm thực hiện · Lớp 23DTHE3
Trần Gia Thịnh – 2380602136
Phạm Minh Triết – 2380605829

Nội dung trình bày

1

Tổng quan CSDL phân tán

Thịnh

2

Phân mảnh dữ liệu: ngang và dọc

Thịnh

3

Phân mảnh hỗn hợp

Thịnh

4

Ứng dụng cho hệ thống quản lý đơn hàng + demo

Triết

5

Đánh giá và kết luận

Triết

Trọng tâm: phần 3 (lý thuyết) và phần 4 (ứng dụng + demo trên SQL Server)

CSDL phân tán là gì?

Thống nhất về logic, phân tán về vật lý

Dữ liệu nằm ở nhiều site, nối với nhau qua mạng

DDBMS che giấu sự phân tán

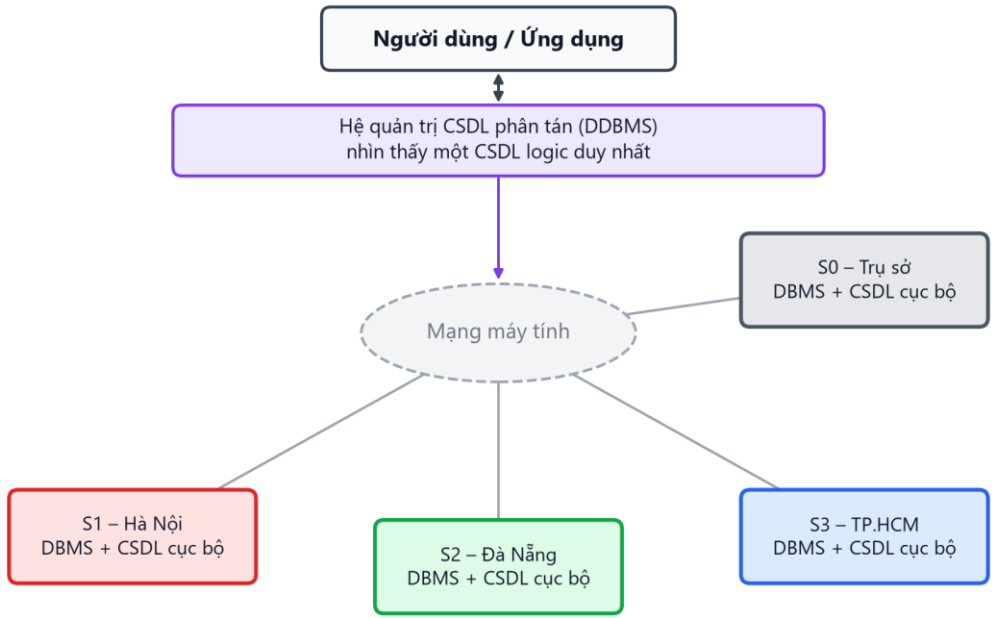
Người dùng thấy như một CSDL duy nhất (tính trong suốt)

Lợi ích

Dữ liệu gần nơi sử dụng, tăng độ sẵn sàng, dễ mở rộng, hợp với tổ chức nhiều chi nhánh

Hai bài toán thiết kế

Phân mảnh: chia dữ liệu thế nào? · **Cấp phát**: đặt mảnh ở đâu?



Vì sao phải phân mảnh?

Ứng dụng thường chỉ dùng **một phần** của bảng: một số dòng, một số cột.
Đặt nguyên bảng ở một nơi thì truy cập từ xa nhiều; nhân bản nguyên bảng thì tốn chỗ và khó cập nhật.

Xử lý cục bộ

Xử lý song song

Bảo mật dữ liệu nhạy cảm

3 QUY TẮC ĐÚNG ĐẮN

Đầy đủ

Mọi dữ liệu của R đều nằm trong ít nhất một mảnh

Tái thiết

Ghép các mảnh lại được đúng R

Rời nhau

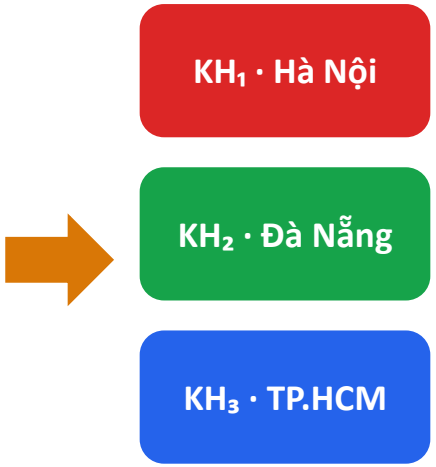
Một dữ liệu không nằm ở hai mảnh (phân mảnh dọc được lặp lại khóa)

Phân mảnh ngang

- Chia bảng theo **dòng**, dựa trên vị từ chọn: $R_i = \sigma_{F_i}(R)$
- Ví dụ: $KH_1 = \sigma_{MaCN='CN01'}(KhachHang)$, tương tự KH_2, KH_3
- Thiết kế: vị từ đơn giản từ truy vấn → **vị từ hội sơ cấp (minterm)**; thuật toán **COM_MIN** chọn tập vị từ đầy đủ và cực tiểu
- **Ngang dẫn xuất:** chia bảng con theo mảnh của bảng cha: $DH_i = DonHang \ltimes KH_i$
- Tái thiết: $R = R_1 \cup R_2 \cup \ldots \cup R_n$

MaKH	HoTen	MaCN
KH01	An	CN01
KH02	Bình	CN02
KH03	Chi	CN03
KH04	Dũng	CN01
KH05	Em	CN02
KH06	Giang	CN03

KhachHang



Phân mảnh dọc

- Chia bảng theo **cột**: $R_i = \pi_{A_i}(R)$, mỗi mảnh **đều chứa khóa chính**
- Ví dụ NhanVien: thông tin công việc dùng ở chi nhánh, thông tin nhân sự chỉ phòng nhân sự dùng
- Tái thiết bằng kết nối trên khóa: $R = R_1 \bowtie_{MaNV} R_2$

NV_CV · công việc	NV_NS · nhân sự
MaNV (khóa)	**MaNV (khóa)**
HoTen	NgaySinh
ChucVu	CCCD
SDT	Luong
MaCN	SoTaiKhoan

CÁCH NHÓM CỘT

Ma trận sử dụng thuộc tính → **Ma trận ái lực** → **BEA: gom cụm cột** → **SPLIT: chọn điểm cắt**

Phân mảnh hỗn hợp

- **Kết hợp** phân mảnh ngang và dọc: áp dụng nối tiếp σ và π
- Ứng dụng thực tế vừa chỉ dùng **một số dòng**, vừa chỉ dùng **một số cột**
  - Chi nhánh Hà Nội: chỉ **khách Hà Nội** + chỉ **cột giao dịch**
  - Kế toán trụ sở: **mọi khách** + chỉ **cột công nợ**
- Chỉ chia ngang hoặc chỉ chia dọc → vẫn chuyển và lưu dữ liệu thừa

Mảnh hỗn hợp: $\pi_A(\sigma_F(R))$ hoặc $\sigma_F(\pi_A(R))$

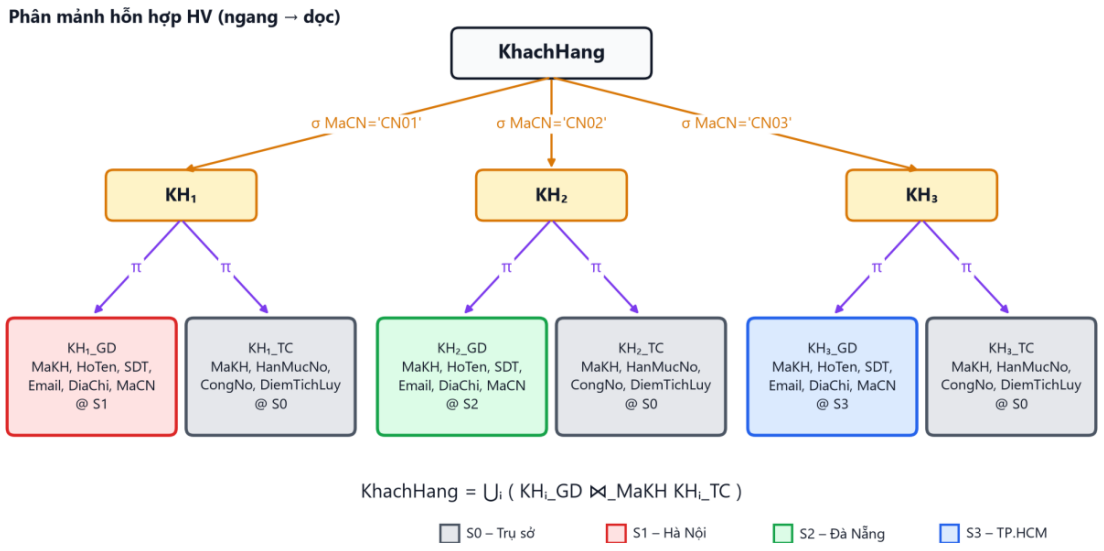


Mỗi mảnh là một ô trên lưới dòng × cột

Hai chiến lược: HV và VH

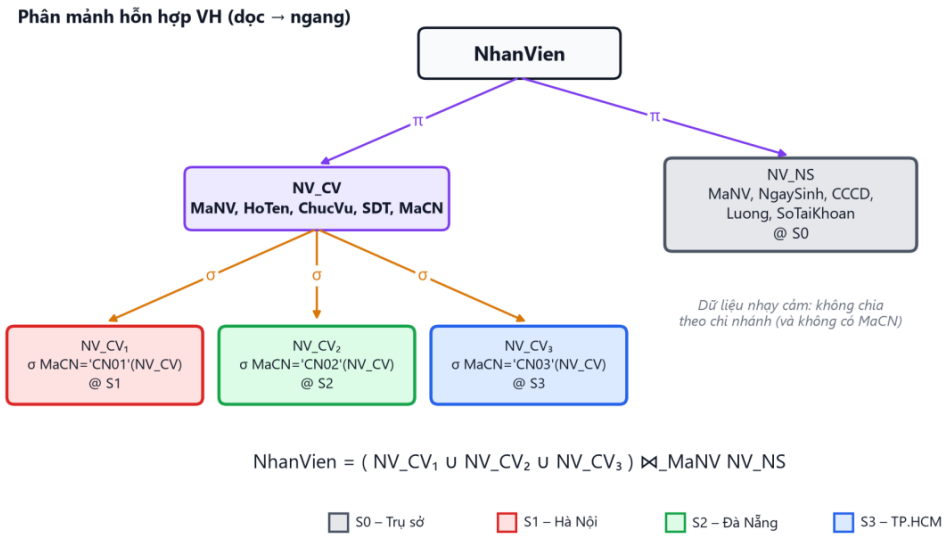
HV · Ngang trước, dọc sau

R → σ thành $R_1 \ldots R_n$ → π từng R_i
Mỗi mảnh ngang có thể chia dọc **khác nhau** · ví dụ **KhachHang**



VH · Dọc trước, ngang sau

R → π thành nhóm cột → σ trên nhóm cần chia
Chỉ chia ngang **những nhóm cột cần** · ví dụ **NhanVien**



Cây phân mảnh: gốc là R, nút trong là σ hoặc π, **lá là mảnh được cấp phát**

Tái thiết và tính đúng đắn

TÁI THIẾT: ĐI TỪ LÁ LÊN GỐC

Nút σ → ∪ (hợp)

Nút π → ⋈ trên khóa

HV $R = \bigcup_i (R_{i1} \bowtie R_{i2})$

VH $R = (R_{11} \cup \ldots \cup R_{1n}) \bowtie R_2$

Đúng đắn

Mỗi bước ngang và dọc thỏa **đầy đủ – tái thiết – rời nhau** ⇒ cả cây thỏa

Lưu ý ở VH

Chỉ chia ngang được mảnh dọc **có chứa thuộc tính của vị từ** (ví dụ MaCN). NV_NS không có MaCN nên không chia theo chi nhánh được.

Bài toán quản lý đơn hàng

Công ty thương mại X: **3 chi nhánh** và **trụ sở chính** · mỗi khách hàng do **một** chi nhánh quản lý

Chi nhánh

Hà Nội | Đà Nẵng | TP.HCM

Tra cứu khách, lập và xử lý đơn hàng của khách mình

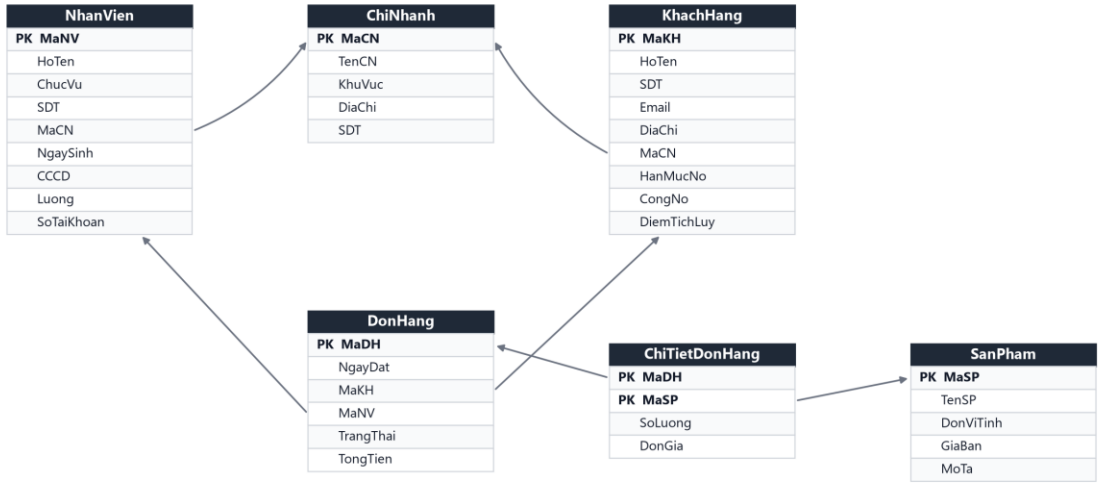
Tần suất **rất cao**

Trụ sở chính (S0)

- **Kế toán:** hạn mức, công nợ khách ở cả 3 miền
- **Nhân sự:** lương, CCCD, tài khoản ngân hàng (nhạy cảm)
- **Ban giám đốc:** báo cáo doanh thu toàn công ty

Mỗi nơi cần một phần dữ liệu khác nhau, **cả theo dòng lẫn theo cột** → phù hợp với phân mảnh hỗn hợp

Lược đồ toàn cục và phân tích truy vấn



PK: khóa chính · mũi tên: khóa ngoại → bảng được tham chiếu

6 quan hệ: ChiNhanh, KhachHang, NhanVien, SanPham, DonHang, ChiTietDonHang

	Ứng dụng	Tại	Tần suất
Q1–Q2	Tra cứu khách, lập/xử lý đơn	Chi nhánh	Rất cao
Q3	Hạn mức, công nợ theo miền	Trụ sở	Trung bình
Q4	Danh sách nhân viên chi nhánh	Chi nhánh	Trung bình
Q5	Tính lương	Trụ sở	Thấp
Q6	Báo cáo doanh thu	Trụ sở	Thấp

	MaKH	HoTen	SDT	Email	DiaChi	MaCN	HanMucNo	CongNo	DiemTichLuy
Q1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Q2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Q3	1	0	0	0	0	1	1	1	1

Nhóm GIAO DỊCH → đặt tại chi nhánh (Q1, Q2) — **Nhóm TÀI CHÍNH → trụ sở (Q3)**

MaKH lặp lại ở cả hai nhóm (khóa); MaCN dùng cho cả phân mảnh ngang

Ma trận sử dụng KhachHang → 2 nhóm cột: **giao dịch** và **tài chính**

Thiết kế KhachHang: chiến lược HV

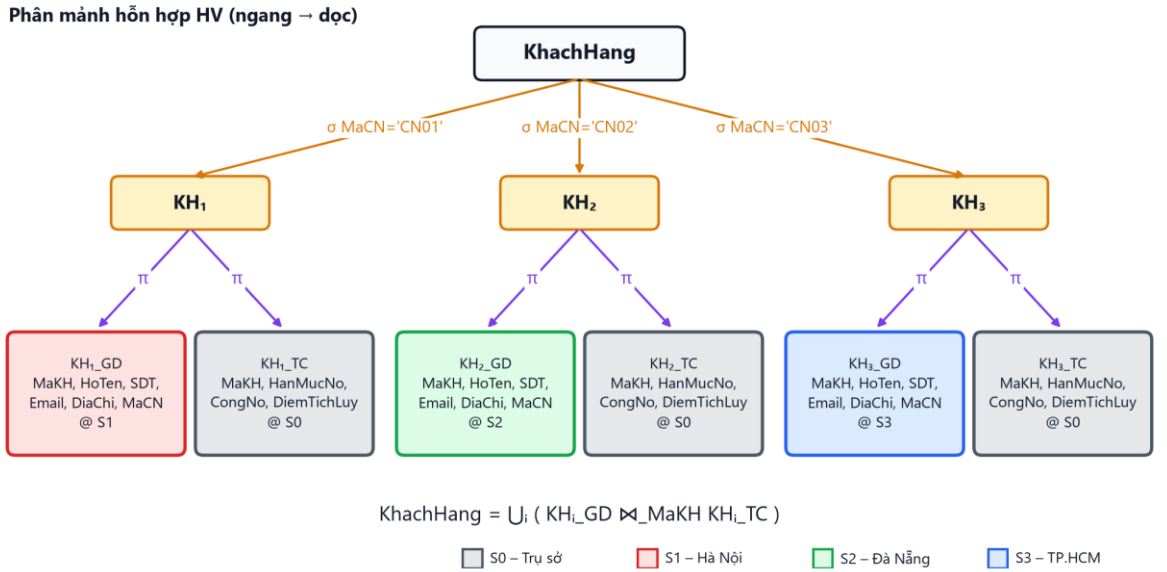
Bước 1 – ngang

$$KH_i = \sigma_{MaCN='CN0i'}(KhachHang),\ i = 1..3$$

Bước 2 – dọc trên từng KH_i

- $KH_i_GD = \pi_{MaKH,\ HoTen,\ SDT,\ Email,\ DiaChi,\ MaCN}(KH_i)$ → đặt tại **chi nhánh i**
- $KH_i_TC = \pi_{MaKH,\ HanMucNo,\ CongNo,\ DiemTichLuy}(KH_i)$ → đặt tại **trụ sở**

Tái thiết: $KhachHang = \bigcup_i (KH_i_GD \bowtie_{MaKH} KH_i_TC)$

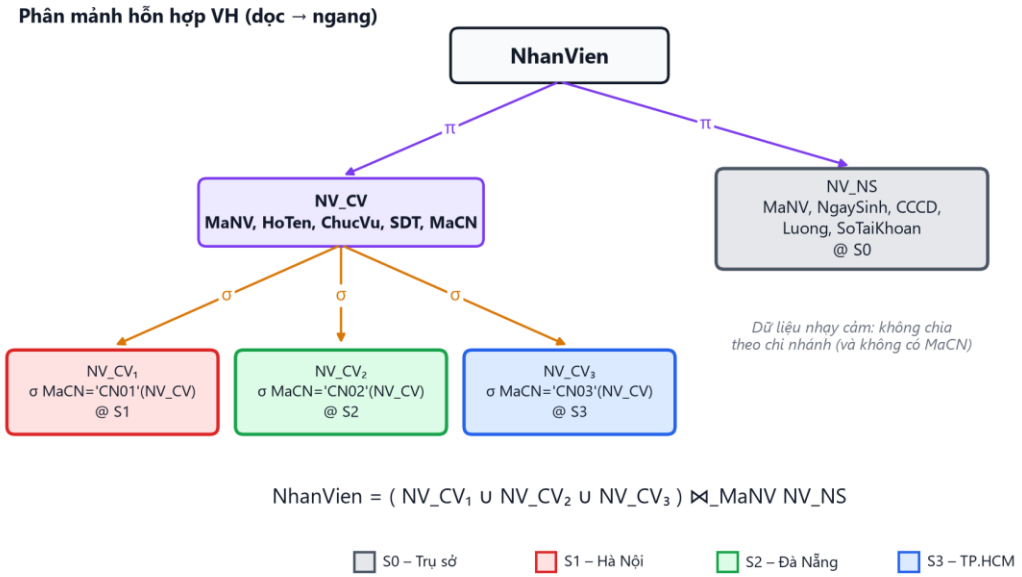


Vì sao chọn HV?

Kế toán cần **báo cáo công nợ theo từng miền**, nên phần TC vẫn được tách theo miền

Thiết kế NhanVien (VH) và DonHang

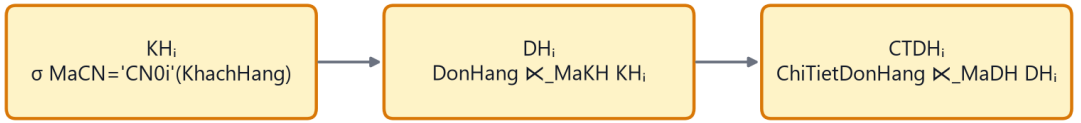
NhanVien · chiến lược VH



- NV_NS (lương, CCCD, tài khoản) chỉ đặt tại **trụ sở**
- $\text{NhanVien} = (\text{NV_CV}_1 \cup \text{NV_CV}_2 \cup \text{NV_CV}_3) \ltimes_{\text{MaNV}} \text{NV_NS}$

DonHang, ChiTietDonHang · ngang dẫn xuất

$$\text{DH}_i = \text{DonHang} \ltimes \text{KH}_i$$
$$\text{CTDH}_i = \text{ChiTietDonHang} \ltimes \text{DH}_i$$

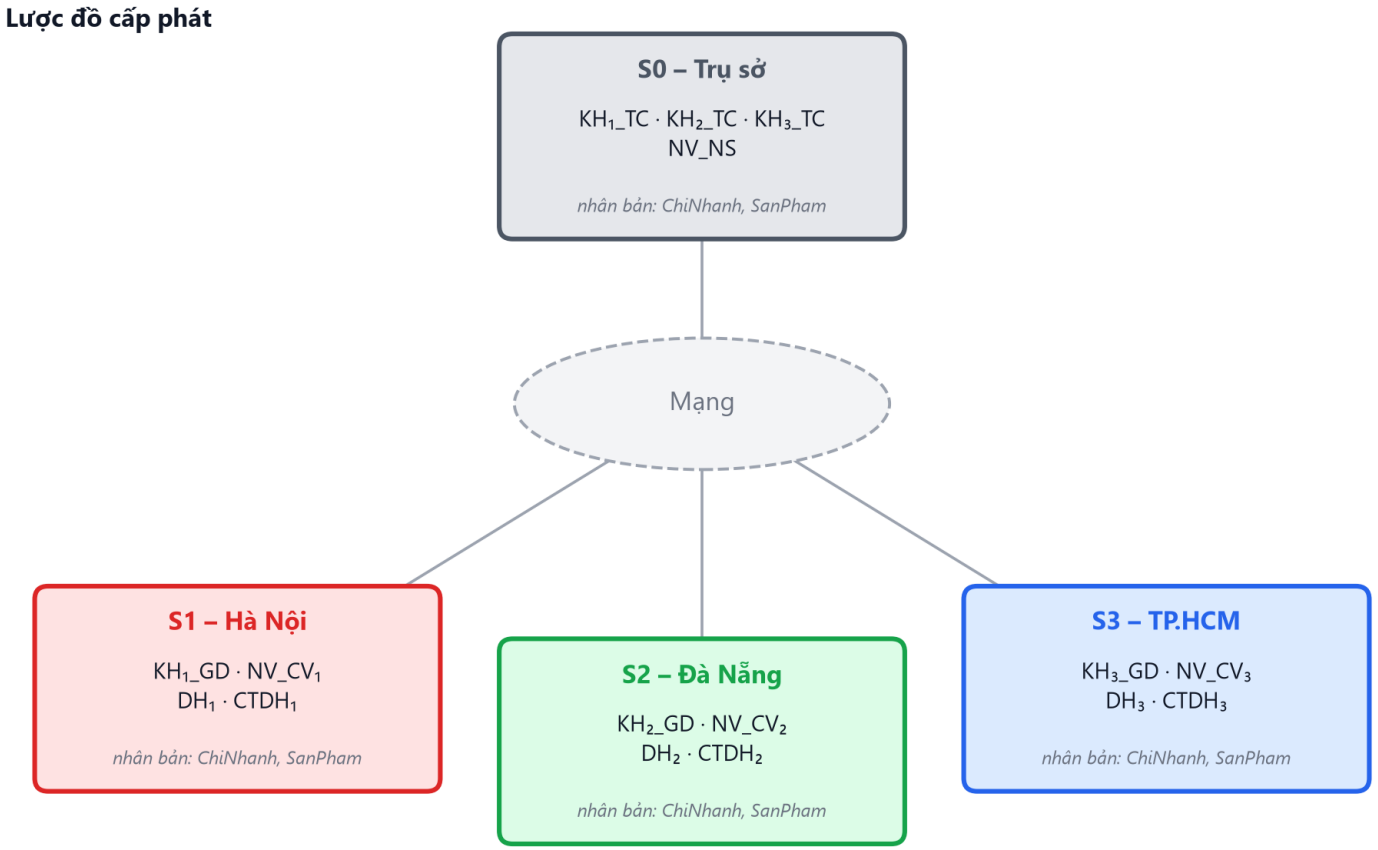


cùng đặt tại site S_i → phép kết nối KhachHang ⋈ DonHang ⋈ ChiTietDonHang chạy cục bộ

Kết nối khách – đơn – chi tiết luôn chạy **tại chỗ** ở chi nhánh

ChiNhanh, SanPham
Nhỏ, chủ yếu đọc → **nhân bản** ở cả 4 site

Lược đồ cấp phát



5/6

nhóm truy vấn chạy hoàn toàn cục bộ

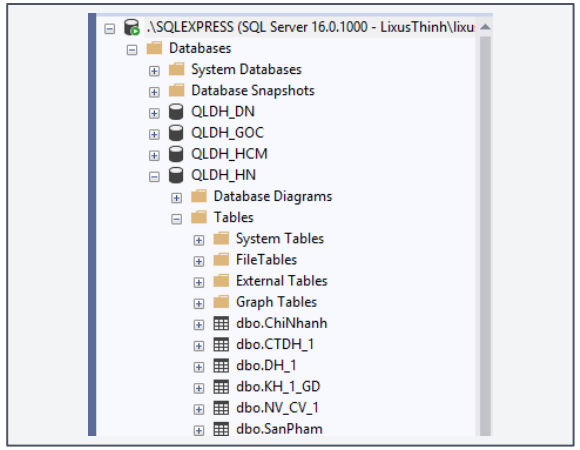
Q1, Q2, Q4
tần suất cao → cục bộ tại **chi nhánh**

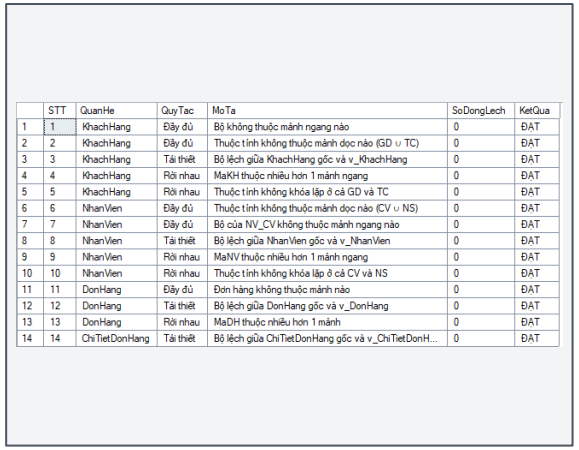
Q3, Q5
cục bộ tại **trụ sở**

Q6
báo cáo toàn công ty → cần dữ liệu **nhiều site**

Demo trên SQL Server

- Mỗi site là **một database**: QLDH_TRUSO, QLDH_HN, QLDH_DN, QLDH_HCM
- Trụ sở dùng **synonym** + **view tái thiết** → trong suốt phân mảnh và vị trí
- Kiểm tra tự động **3 quy tắc đúng đắn**: 14/14 **ĐẠT**
- Vị từ ràng buộc bằng **CHECK**; chi nhánh **không có cột lương**
- Giao dịch phân tán: lập đơn + cập nhật công nợ **cùng thành công hoặc cùng hủy**





	STT	QuanHe	QuyTac	MoTa	SoDongLech	KetQua
1	1	KhachHang	Đầy đủ	Bộ không thuộc mảnh ngang nào	0	ĐẠT
2	2	KhachHang	Đầy đủ	Thuộc tính không thuộc mảnh dọc nào (GD ∪ TC)	0	ĐẠT
3	3	KhachHang	Tái thiết	Bộ lệch giữa KhachHang gốc và v_KhachHang	0	ĐẠT
4	4	KhachHang	Rời nhau	MaKH thuộc nhiều hơn 1 mảnh ngang	0	ĐẠT
5	5	KhachHang	Rời nhau	Thuộc tính không khóa lặp ở cả GD và TC	0	ĐẠT
6	6	NhanVien	Đầy đủ	Thuộc tính không thuộc mảnh dọc nào (CV ∪ NS)	0	ĐẠT
7	7	NhanVien	Đầy đủ	Bộ của NV_CV không thuộc mảnh ngang nào	0	ĐẠT
8	8	NhanVien	Tái thiết	Bộ lệch giữa NhanVien gốc và v_NhanVien	0	ĐẠT
9	9	NhanVien	Rời nhau	MaNV thuộc nhiều hơn 1 mảnh ngang	0	ĐẠT
10	10	NhanVien	Rời nhau	Thuộc tính không khóa lặp ở cả CV và NS	0	ĐẠT
11	11	DonHang	Đầy đủ	Đơn hàng không thuộc mảnh nào	0	ĐẠT
12	12	DonHang	Tái thiết	Bộ lệch giữa DonHang gốc và v_DonHang	0	ĐẠT
13	13	DonHang	Rời nhau	MaDH thuộc nhiều hơn 1 mảnh	0	ĐẠT
14	14	ChiTietDonHang	Tái thiết	Bộ lệch giữa ChiTietDonHang gốc và v_ChiTietDonH...	0	ĐẠT

	MaKH	HoTen	MaCN	HanMucNo	CongNo	TyLe
1	KH011	Bùi Bảo Lan	CN02	300000000	270400000	90.1
2	KH025	Hoàng Bảo Yến	CN01	100000000	80700000	80.7
3	KH015	Ngô Minh Ngân	CN03	200000000	160800000	80.4

	MaCN	TenCN	SoDon	DoanhThu
1	CN01	Chi nhánh Hà Nội	14	262670000
2	CN02	Chi nhánh Đà Nẵng	13	256960000
3	CN03	Chi nhánh TP.HCM	15	171350000

	Luc	MaKH	HanMucNo	CongNo
1	Trước	KH007	200000000	86100000

	Luc	MaKH	HanMucNo	CongNo
1	Sau	KH007	200000000	90690000

	MaDH	NgayDat	MaKH	MaNV	TrangThai	TongTien
1	DH046	2026-10-30	KH007	NV02	Mới	4590000

	MaLoi	ThongBao
1	50002	Đơn hàng vượt hạn mức công nợ – giao dịch bị hủ...

	DonDH047_TaiS1	CongNoKH022_TaiS0
1	0	30900000

Đánh giá và kết luận

Ưu điểm

- Đa số truy vấn chạy cục bộ
- Bảo mật dữ liệu nhân sự
- Báo cáo theo miền nhanh

Đánh đổi

- Lập đơn phải cập nhật công nợ ở trụ sở → **giao dịch phân tán** (cần 2PC khi nhiều máy)
- Phải thiết kế lại khi đổi cơ cấu chi nhánh

Kết luận: phân mảnh hỗn hợp phù hợp khi nhu cầu truy cập khác nhau **cả theo dòng lẫn theo cột**

Hướng phát triển: chạy trên nhiều máy bằng Linked Server · đồng bộ bản nhân bản · tối ưu truy vấn phân tán

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Hỏi & Đáp

Trần Gia Thịnh · Phạm Minh Triết

